

1. REGLEMENTATION

CPL

⇒ Délivrances

- Être âgé de 18 ans révolus ;
- Être titulaire du baccalauriat de l'enseignement secondaire
- Avoir accompli au moins 200 heures de vol, ou 150 heures si celles-ci ont été accomplies dans le cadre d'un cours d'instruction homologuée, en qualité de pilote d'avion.
- L'expérience acquise comme pilote à l'instruction sur un entraîneur synthétique de vol homologué, est acceptable dans le total du temps de vol de 200 ou 150 heures, selon le cas. La réduction correspondante à cette expérience est limitée à un maximum de 10 heures.
- Le candidat doit justifier avoir accompli sur avion un minimum de :
 - 100 heures, ou 70 heures dans le cas d'un cours d'instruction homologuée, en qualité de pilote commandant de bord ;
 - 20 heures de vol sur campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol d'un minimum de 300 NM au cours duquel aura été effectué un atterrissage avec arrêt complet à deux aérodromes différents ;
 - 10 heures d'instruction aux instruments, dont un maximum de 5 heures peuvent être aux instruments au sol ;
- Être titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie délivré par le ministère des postes et télécommunications ;
- Satisfaire à des épreuves théoriques et pratiques fixées par arrêté du ministre des transports.

⇒ Privilèges

- Les privilèges attachés à la licence de pilote privé - avion ;
- Les fonctions de pilote commandant de bord d'un avion utilisé pour effectuer des vols autres que des vols de transport commercial ;
- Les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien commercial, d'un avion certifié pour être exploité avec un seul pilote ;
- Les fonctions de copilote, dans le transport aérien commercial, d'un avion dont la conduite exige la présence d'un copilote.

Avant d'exercer de nuit ces privilèges, le titulaire de la licence doit justifier avoir reçu sur un aéronef de la catégorie d'aéronef considéré une instruction en double commande au vol de nuit, comprenant des opérations de décollage, d'atterrissage et de navigation.

Classes de performances d'avion :

- ⇒ **CLASSE A** : avions multimoteurs équipés de turbopropulseurs, avec une configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure à 9 ou dont la masse maximale au décollage excède 5700 kg, ainsi que tous les avions multiréacteurs.
- ⇒ **CLASSE B** : avions dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers inférieure à 9 ou dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5700 kg.
- ⇒ **CLASSE C** : avions dotés de moteurs à pistons dont la configuration maximale approuvée en sièges passagers supérieure à neuf et d'une masse maximale au décollage supérieure à 5 700 kg

CDN :

- ⇒ **CDN de type** : les aéronefs conformes à un certain type peuvent recevoir un certificat de navigabilité individuel normal.
- ⇒ **CDN individuel** : l'aéronef est apte à circuler dans les conditions associées à la catégorie et aux mentions d'emploi du certificat délivré. Les certificats de navigabilité individuels peuvent appartenir aux catégories suivantes :
 - **CDN normal** : il est délivré aux aéronefs conformes à un modèle ayant reçu un certificat de navigabilité de type.
 - **CDN spécial** : il est délivré aux aéronefs qui, bien que n'étant pas intégralement conformes aux règlements en vigueur, satisfont à l'ensemble des conditions demandées et considérées comme suffisantes pour répondre aux dispositions. Il peut également être délivré à un aéronef pour le type duquel l'ensemble des vérifications et essais nécessaires à la délivrance du certificat de navigabilité de type sont inachevés mais permettent déjà de satisfaire aux exigences.
 - **CDN restreint d'aéronef (C.N.R.A)** : Il est délivré aux aéronefs ayant satisfait aux prescriptions réglementaires relatives à la délivrance des certificats de navigabilité restreints d'aéronef (C.N.R.A). Il permet la circulation aérienne au-dessus du territoire marocain dans les conditions fixées par l'arrêté
 - **CDN pour exportation** : document ne permettant pas la circulation aérienne, délivré à un aéronef destiné à être exporté, attestant que l'aéronef satisfait aux conditions techniques de délivrance d'un CDN marocain analogue et rédigé de manière identique.
- ⇒ **Laissez-passer** : document provisoire ne permettant la circulation aérienne qu'au-dessus du territoire marocain et dans des conditions limitées qui, dans chaque cas, sont mentionnées de façon détaillée sur le laissez-passer.

Mentions d'emploi du CDN :

- ⇒ **TPP1** : Mention attribuée à tout avion multimoteur quel que soit sa masse à condition d'être titulaire d'un CDN de type et de posséder les équipements pour les vols IFR, vols de nuit en conditions givrantes.
- ⇒ **TPP2** : Mention attribuée à tout avion multimoteur dont la masse est inférieure à 5.7 t à condition d'être titulaire d'un CDN de type et de posséder les équipements requis pour les vols IFR et les vols de nuit.
- ⇒ **TPP3** : attribuée à tout avion monomoteur ou multimoteur dont la masse est inférieure à 5.7 t à condition d'être titulaire d'un CDN de type et de posséder les équipements requis pour les vols à vue.
- ⇒ **TA** : les avions peuvent être utilisés pour toute opération aérienne rémunérée qui emploie un avion à d'autres fins que le transport aérien (instruction, opérations agricoles)
- ⇒ **Transport public de poste ou de marchandises** : les avions peuvent être utilisés pour le transport de la poste ou des marchandises moyennant une rémunération de quelque nature qu'elle soit.

TMA : espace aérien associé à un aéroport et sert à protéger les trajectoires IFR au départ et à l'arrivée qui ne sont pas protégées par la CTR.

ATZ : c'est un espace aérien de dimensions définies établi autour de certains aéroports en vue de protéger la circulation d'aéroport par un contrôle aérien plus ou moins renforcé ou étendu ou par une réglementation particulière.

CTR : espace aérien associé à un ou plusieurs aéroports à la fois. Il sert à protéger les trajectoires IFR au décollage et à l'atterrissage, assurant ainsi un raccord entre le sol et la base de la TMA.

NOTAM : C'est un avis donnant sur l'état, l'établissement ou la modification d'une installation, d'une procédure aéronautique, d'un danger pour la circulation aéronautique, des informations dont la communication en temps voulu au personnel chargé des opérations aériennes est nécessaire.

On distingue :

- ⇒ **Les NOTAMs de série A** : qui concernent les aéroports internationaux, diffusés sur le plan international.
- ⇒ **Les NOTAMs de série B** : qui concernent les aéroports nationaux, diffusés sur le plan national.

AERODROME ADEQUAT : Répond aux exigences réglementaires, techniques et de certification pour l'aéronef.

AERODROME ACCESSIBLE : Il est adéquat + Adéquat + disponible + conditions météo favorables + pas de NOTAM bloquant.

LES DIFFERENTS SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE :

- ⇒ Contrôle ;
- ⇒ Information ;
- ⇒ Alerte ;
- ⇒ Service consultatif.

DEFINITION D'UNE CLAIRENCE : Une clearance est une autorisation délivrée par le service de contrôle en vue d'accélérer la circulation aérienne. Elle assure l'espacement IFR/IFR, IFR/VFR contrôlé et entre les aéronefs en VFR spécial. Sa **teneur** est comme suit :

- ⇒ **L'identification de l'aéronef indiquée dans le plan de vol ;**
- ⇒ **La limite d'autorisation ;**
- ⇒ **La route ;**
- ⇒ **Les niveaux de vol ;**
- ⇒ **Toutes autres instructions ou renseignements nécessaires + heure d'expiration de l'autorisation.**

DEFINITION ET INTERETS DE LA SURFACE « S » : Elle est définie par le plus élevée des deux niveaux suivants : **3000ft AMSL et 1000ft AGL**. Elle correspond à la ligne de changement de conditions météorologiques de vol à vue et fait office d'altitude de transition en espace aérien non contrôlé. Ainsi tout aéronef doit voler en niveau de vol au-dessus de la surface « S » et en altitude au-dessous de la surface « S » en EANC.

OBLIGATION DE VOLER EN NIVEAU DE VOL :

- ⇒ Au-dessus de l'altitude de transition en espace aérien contrôlé.
- ⇒ Au-dessus de la surface « S » en espace aérien non contrôlé.

Couvertures des feux de navigation : ils couvrent un champs de 110° mesure à partir de l'avant vers la droite pour le feu vert et vers la gauche pour le feu rouge.

INTERET DE L'INDICATION DE L'AUTONOMIE EN CASE 19 DU FPL : Pour que le service de circulation aérienne puisse alerter les centres coordination de sauvetage s'il estime qu'un aéronef en difficulté doit avoir épuisé son combustible ou que la quantité qui lui reste insuffisante pour lui permettre de se poser en lieu sûr.

CONDITIONS MTO MINI POUR VOLER SELON LES REGLES

VFR EN EANC :

14 - LES FORMALITES DE DECLARATION D'UN « AIRPROX » ?

AIR PROX :est le mot de code utilise dans un rapport d'incident de circulation aerienne pour designer un cas de proximite d'aeronefs.

Un pilote devrait proceder comme suit e l'egard d'un incident auquel il est ou a ete mele :

En vol ,utiliser la fréquence air/sol appropriée pour signaler un incident important, particulièrement s'il met en cause d'autres aéronefs pour signaler immédiatement les faits.

Dès que possible après l'atterrissage , remplir et transmettre « l'imprimé de compte rendu d'incident de la circulation aérienne » :

Pour confirmer un compte rendu précédement formulé ou pour établir le compte rendu initial de cet incident s'il n'a été possible de le signaler par radio.

Pour rendre compte d'un incident qui n'a pas nécessité de notification immédiate au moment où il est s'est produit.

Message initial : un compte rendu par radio devrait contenir les informations suivantes :

Identification des aéronefs

Type d'incident ,AIRPROX

Incident

Divers

ORDRES DE PRIORITE DES MESSAGES : Messages de détresse / Messages d'urgence / Messages intéressant la sécurité des vols / Messages météorologiques / Messages intéressant la régularité des vols.

LES DOCUMENTS NECESSAIRES POUR TOUT VOL :

- ⇒ **Licence ou carte stagiaire CDN**
- ⇒ **Certificat d'immatriculation**
- ⇒ **Assurance**
- ⇒ **Licence de station d'aéronefs**
- ⇒ **Certificat de limitation de nuisance**
- ⇒ **Fiche de pesée**
- ⇒ **OPS manuel/Policy manuel**
- ⇒ **Air flight Manual (AFM)**

LES TROIS CODES TRANSPONDEUR CARACTERISTIQUES :

- ⇒ **7700 = détresse.**
- ⇒ **7600 = Panne radio.**
- ⇒ **7500 = Highjack.**

REGLES D'UTILISATION DU SYSTEME D'INHALATION D'OXYGENE POUR UN AVION A CABINE NON PRESSURISEE :

- ⇒ **PNT :** chaque membre de l'équipage de conduite doit disposer d'un système inhalateur et d'une quantité d'oxygène pour l'alimenter :
 - Pendant toute la durée de vol entre FL110 et FL130 diminuée de 30min
 - Pendant toute la durée de vol au-dessus de FL 130
- ⇒ **PNC+PAX :** Doivent disposer d'une quantité d'oxygène suffisante pour diminuer de 30min
- ⇒ **100% des occupants** pendant toute la durée de vol au-dessus du FL130
- ⇒ En plus, chaque PNC doit disposer d'un équipement portatif individuel assurant une protection contre l'hypoxie pendant au moins 15 min à Zv max.

LA QUANTITE MINIMALE DE CARBURANT A EMPORTER POUR EFFECTUER UN VOYAGE EN VFR : Délestage d'étape + Délestage de dégagement + réserve finale + réserve de route

PROCEDURE DE PANNE COM EN VOL :

- ⇒ Revenir sur la fréquence précédente
- ⇒ Établir la communication sur une autre fréquence
- ⇒ Établir le contact avec d'autres aéronefs ou stations
- ⇒ Si aucune communication ne peut être établie, transmettre des comptes rendus aux heures ou positions prévues sur la fréquence de service. Le message doit être transmis 2 fois et précédé de l'expression « transmitting blind »
- ⇒ Afficher le code de transpondeur 7600
- ⇒ Puis, si la panne a eu lieu dans un EAC :

- **Avant d'avoir reçu la clairance de pénétrer dans l'espace** : l'aéronef ne doit pas y pénétrer
- **Après avoir reçu la clairance de pénétrer ou lorsqu'il évolue dans l'espace** : l'aéronef doit atterrir sur l'aérodrome le plus proche lorsqu'il existe, les conditions particulières portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique

⇒ Dans un EANC : atterrir sur l'aérodrome approprié le plus proche

⇒ Informer l'ATS de la clôture des communications après atterrissage.

24 - AERODROMES DE DEGAGEMENT :

Nombre d'aérodrome de dégagement réglementaire=1

Il est possible de ne pas considérer d'aérodrome de dégagement si :

La durée du vol est inférieure ou égale à 6h

L'aérodrome de destination comporte deux pistes utilisables

Pendant l'heure qui précède et les deux heures qui suivent l'heure prévue d'atterrissage à l'aérodrome de destination, la visibilité est supérieure à 8km et le plafond est d'au moins 1500ft.

29 - CALLAGE DES AVIONS :

Le nombre et la position des calles à mettre en place varient :

Suivant le temps d'escale de l'avion

Selon les conditions météorologiques et la pente de l'aire de stationnement

Selon le type d'avion

30 - GILETS DE SAUVETAGE :

Tout avion doit emporter pour chaque passager et membre d'équipage un gilet de sauvetage et pour chaque bébé un gilet bébé ou un berceau dès lors :

Qu'il décolle ou atterrit sur un aérodrome où la trajectoire de décollage ou d'approche se situe au dessus de l'eau

Qu'il survole une étendue d'eau à plus de 50 nm de la côte ;

Qu'il ne peut maintenir le vol horizontal en cas de panne d'un moteur lorsqu'il est utilisé pour un vol pouvant l'amener en croisière à s'éloigner de la côte à une distance supérieure à celle qu'il peut parcourir en vol plané.

31- INTERDICTION DES VOLS VFR :

Un avion ne volera selon les règles VFR :

Entre le coucher et le lever du soleil

En espace aérien supérieure

A des vitesses transsonique ou supersonique

- INTEGRATION AERODROME NON CONTROLE :

La priorité doit être laissée aux a/f dans le circuit de circulation d'aérodrome et en particulier, l'arrivée directe des a/f en approche finale est interdite en l'absence de consignes particulières, après avoir identifié l'aérodrome, arrivé à la verticale de l'aire à signaux à une hauteur sup d'au moins à 500ft à celle des circuits de circulation d'aérodrome. Après avoir identifié la piste en service, rejoindre la branche vent arrière à la hauteur du circuit généralement 1000ft en respectant les configurations.

Lors du passage des installations, le pilote doit faire en sorte de positionner l'aire à signaux de son côté.

38 - PLAN DE VOL :

Dépot : le dépôt du plan de vol est obligatoire pour tous les vols IFR et VFR effectués dans l'espace aérien sous la responsabilité du MAROC.

Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré pour un vol ,le plan de vol sera déposé au plus tard 60min avant l'heure de départ.S'il est communiqué en vol, il sera transmis en temps utile afin de prévenir à l'organisme approprié des services de la circulation aérienne 10min au moins avant l'heure prévue du passage de a/f du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol.

Validité : Lorsqu'il se produit un retard de plus de 30min à l'heure estimée de départ du poste de stationnement dans le cas d'un vol contrôlé,ou un retard de plus de 60min dans le cas de vol non contrôlé, le plan de vol doit être amendé ou,s'il y'a lieu , un nouveau plan de vol doit être déposé et l'ancien plan de vol annulé.

Clôture : un compte rendu d'arrivée sera remis directement , par radiotéléphonie ou par liaison de données ,le plus tôt possible après l'atterrissage,à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée .

Les comptes rendus d'arrivée transmis par les a/f renfermeront les renseignements suivants :

Identification de l'a/f

Aérodrome de départ

Aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement)

Aérodrome d'arrivée

Heure d'arrivée

39 - AVANT D'ENTREPRENDRE UN VOL .LE CDB DEVRA CONNAITRE TOUS LES RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES QUI SERAIT UTILES AU VOL PROJETÉ ET S'ÊTRE ASSURÉ DU FONCTIONNEMENT SATISFAISANT DE SON APPAREIL ET DE SON ÉQUIPEMENT.

Pour les vols hors des abords d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol comprendra l'étude attentive des renseignements et prévisions météorologiques disponibles, les plus récents en tenant compte des besoins en carburant et d'un plan de déroutement.

40 - PROCÉDURE D'ESSAI DE RADIOBALISE :

Selon la règle FIR

F : fréquence 'affichage

I : identification par code morse

R : radial, lecture du radial sur RMI et son affichage sur HSI puis vérification du code déviation barre et du TO/FROM pointer.

TECHNIQUE DE VOL

DE QUELS PARAMÈTRES LA DISTANCE DE DÉCOLLAGE DÉPEND-T-ELLE ?

La distance de décollage dépend des paramètres suivants :

Masse de l'avion

Altitude pression de l'aérodrome

Température ambiante de l'aérodrome

État et type de surface de la piste

Pente de la piste dans le sens du décollage

Vent (pas plus de 50% de la composante de vent de face ni moins de 150% de la composante de vent arrière)

Braquage des volets hypersustentateurs

DANS LE MANUEL DE VOL,QUELLE MASSE EST PRISE EN COMPTE POUR LE DÉCOLLAGE ?

Dans le manuel de vol , la masse prise en compte pour le décollage est la masse maximale de structure au décollage (MMSD)

QUELS SONT LES RISQUES EN CAS DE DECOLAGE EN SURCHARGE ?

Le décollage en surcharge peut faire baisser les performances associés au décollage en terme de pente air en dessous des normes prévues par la certification et peut donc présenter un danger pour la sécurité

QUELS SONT LES IMPERATIFS DE L'ARRONDI ?

L'arrondi consiste à transformer la descente en une trajectoire sensiblement parallèle au sol. Dans un premier temps, le pilote voit l'entrée de piste toujours au même endroit sur le pare-brise dans une zone d'immobilité apparente .dans un second temps lorsque les marques d'entrée de piste commencent à défiler, c'est le moment d'arrondir en réduisant d'abord totalement la puissance et en tirant sur le manche pour cabrer l'avion à une assiette qui permet de transformer la trajectoire descendante en trajectoire sensiblement horizontale proche du sol.

5 - QUELS SONT LES EFFETS DU VENT DEBOUT A L'ATTERRISSAGE ?

Le vent debout ou de face à l'atterrissage contribue à réduire le palier de décélération , et donc la distance nécessaire à l'atterrissage

A QUELLE MARGE PAR RAPPORT A LA VITESSE DE DECROCHAGE DE L'AVION ?

L'avion se pose avec une marge de 1.3 par rapport à la vitesse de décrochage

7 - QUELS SONT LES EFFETS QUI LIMITENT L'AVION PAR VENT DE TRAVERS,

Les effets qui limitent l'avion par vent de travers sont l'effet de girouette et les effets moteurs. L'effet de girouette tend à faire pivoter l'avion face au vent et peut donc occasionner une sortie de piste .Les effets moteur effet gyroscopique, couple de renversement , couple de tangage..) peuvent se cumuler ou se retrancher à l'effet de girouette , selon que le vent d'un cote ou de l'autre .Sur la plupart des avions dont le moteur tourne à droite , la tendance à l'embarquée sera plus importante à gauche qu'à droite car les effets moteurs s'ajoutent à l'effet de girouette.

8 - QUELS SONT LES EFFETS DU VENT ARRIERE A L'ATTERRISSAGE ?

Le vent arrière à l'atterrissage entraine une augmentation de la distance nécessaire à l'atterrissage et peut,s'il est assez fort,causer une sortie de piste dans le sens longitudinal.

9 - JUSQU'A QUEL TAUX DE CHUTE EST PREVUE LA RESISTANCE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE ?

Le train d'atterrissage est prévu pour résister à un taux de chute de -360ft/min à la MMSD ET -600ft/mn à la MMSA.

10 - QUE RISQUEZ –VOUS EN UTILISANT DES PNEUS SOUS GONFLES ?

Des pneus insuffisamment gonflés peuvent affecter notablement les performances de l'avion au sol lors des phases de décollage et d'atterrissage .En effets,il existe pour chaque pneu une pression limite egale à $\frac{1}{4}$ de la pression d'eclatement et il existe aussi une charge statique maximum admissible qui correspond à un aplatissement du pneu de 33%.

11 - DEFFINITION DU PLAFOND DE SUSTENTATION ET DE PROPULSION :

Plafond de sustentation :

L'altitude de limite de vol imposé par les qualités aérodynamique de la voilure . A cette altitude le point de decrochage bas = point de decrochage haut.

Plafond de propulsion :

Altitude maximale à partir de laquelle les performances des moteus ne permettent plus de continuer en montée.

AEROTECHNIQUE

1-QUELLE EST LA RELATION ENTRE LA PENTE DE TRAJECTOIRE ,L'INCIDENCE ET L'ASSIETTE ?

Assiette =incidence +pente

2 - QUELS SONT LES FACTEURS QUI INFLUENCENT LA RESULTANTE AERODYNAMIQUE ?

La résultante aérodynamique et la résultante vectorielle de deux force aérodynamiques :la portance et la trainée. Les facteurs pouvant l' influencer sont :

la masse volumique de l'air

la forme de l'aile

l'allongement (rapport de l'envergure sur la corde moyenne)

l'état de surface de la cellule

la vitesse

l'incidence

3-DE QUOI DEPEND LA FINESSE DE L'AVION ?

La finesse de l'avion est le rapport ,à une vitesse donnée,entre la portance et la trainée ; elle varie en fonction de l'incidence, les facteurs agissant sur la finesse sont les mêmes que ceux agissant sur la résultante aérodynamique (question précédente)

$$F = V_p/V_z = C_z/C_x = D/H$$

V_p et V_z dans les mêmes unités de même que D et H

DEFINIR LES POINTS CARACTRESTIQUES DE LA POLAIRE(GMP)

Les points caractéristiques de la polaire sont :

L'incidence de la portance nulle ($C_z = 0$)

L'incidence de finesse maximale

L'incidence de C_z maximale

5 - DEFINISSEZ LE ROULIS INDUIT ET LE LACET INVERSE :

ROULIS INDUIT : Un effet de lacet direct dû à la gouverne de direction provoque une augmentation de la vitesse de l'aile extérieure entraînant une augmentation de portance de celle-ci et l'apparition d'un couple et d'une rotation de roulis appelée roulis induit , qui peut être contrée par une action sur les ailerons

LACET INVERSE : Le braquage des ailerons fait varier non seulement la portance mais aussi la trainée des ailes . La trainée due à l'aileron relevé est plus faible que celle de l'aileron abaissé ce qui se traduit par un couple et une rotation de lacet en sens inverse du virage d'où son nom de lacet inverse

- CITER LES CONSEQUENCES DU DERAPAGE SUR LE VOL :

En cas de dérapage, le poids apparent n'est plus contenu dans le plan de symetrie mais à l'extérieur du virage .le plan de symetrie n'est plus tangent à la trajectoire air(sans vent) , le nez de l'avion est nettement à l'intérieur de celle-ci , ce qui entraîne une attaque oblique des fillets d'air sur l'aile extérieure en premier, par conséquent la demi aile extérieure au virage subit une portance plus importante ce qui entraîne une forte tendance à chuter et le rayon de virage se réduit de plus en plus .Il s'agit d'un équilibre instable , le mouvement ayant tendance à s'accroître pour entrainer finalement (si aucune action n'est rapidement engagée un décrochage dissymetrique brutal de l'aile intérieure et un départ en vrille (tout aussi brutal) dans le sens du virage

7 - Quelles sont les conséquences d'un centrage avant sur le vol ?

Un centrage avant augmente la stabilité mais diminue la maniabilité .En effet le moment piqueur important nécessitera au cours des manœuvres une traction importante sur le manche pour maintenir une assiette correcte ainsi qu'une vitesse élevée pour rendre la gouverne efficace .Un excès de centrage avant peut rendre impossible le décollage

8 - QUELLES SONT LES CONSEQUENCES D'UN CENTRAGE ARRIERE SUR LE VIOL ?

Un centrage arrière diminue la stabilité mais augmente la maniabilité .De faibles tractions sur le manche suffisant à provoquer de grandes rotations de tangage et à amener très rapidement aux grands angles d'incidences et au décrochage.le décollage sera spécialement dangereux.

9 - QUEL EST LE ROLE DE LA GOUVERNE DE DIRECTION ?

La gouverne de direction permet la rotation de l'avion autour de l'axe de lacet

10 - DEFINISSEZ LE COMPENSATEUR DE REGIME :

Le compensateur de régime est un mobile auxiliaire qui permet d'annuler au moyen de commandes spéciales, les réactions des commandes de vol dans les cas de vols stabilisés, nécessitent des positions des gouvernes autres que le neutre aérodynamique (vol avec moteur stoppé, déplacement du centre de gravité, etc...)

11 - DEFINISSEZ LE COMPENSATEUR D'EVOLUTION :

Le compensateur d'évolution est un plan mobile auxiliaire qui permet de diminuer l'importance des efforts nécessaires pour manœuvrer les gouvernes, lors des évolutions commandes de l'avion

12 - TOUT EN MAINTENANT LE VOL EN PALIER, QUE PROVOQUE LA SORTIE DES BECS DE D'ATTAQUE ?

La sortie des becs de bord d'attaque provoque une augmentation de la portance maximale ($C_{z\max}$) par augmentation d'incidence

13 - QUEL EST LE ROLE DES GOUVERNES DE TYPE SPOILER ?

En utilisation symétrique, les gouvernes de type spoiler ont pour rôle de diminuer la vitesse en approche à l'atterrissage, et en accélération arrêt. Ils permettent aussi d'augmenter les performances de descente et d'augmenter l'efficacité du freinage par destruction de la portance

En utilisation dissymétrique les spoilers aident au gauchissement, par couplage avec les ailerons

14 - A ALTITUDE ET PUISSANCES CONSTANTES, Y A-T-IL PLUSIEURS VITESSES DE VOL POSSIBLES ? POURQUOI ?

A altitude et puissance constantes, plusieurs vitesses de vol sont possibles, en effet en gardant la même puissance et la même altitude, un changement de configuration entraîne une variation de vitesse. Par exemple la sortie des volets hypersustentateurs entraîne une augmentation de portance et de traînée induite, et par conséquent, une diminution de vitesse, tout en gardant la même puissance et la même altitude

15 - QU'EST CE QUE LA MONTEE VZ MAX ?

La montée $V_z\max$ est la montée avec un taux de vario maximal; elle permet d'atteindre un maximum d'altitude en un minimum de temps. Pratiquement, ce type de montée est utilisé pour atteindre rapidement en niveau de vol ou pour traverser rapidement des tranches d'altitudes à la demande de l'ATC

16 - QU'EST CE QUE LA MONTEE A PENTE MAX ?

La montée à pente max est un type de montée permettant d'atteindre un maximum d'altitude en parcourant un minimum de distance horizontale pratiquement, ce type de montée est utilisé en cas de présence d'obstacles au décollage ou lorsqu'un niveau de vol doit être franchi en un point donné

17 - POURQUOI LA MONTEE VZ MAX OU PENTE MAX S'EFFECTUE-T-ELLE AVEC LES VOILETS 0° ?

Les montées $V_z\max$ et pente max s'effectuent avec les volets 0° parce qu'elles nécessitent de fortes incidences et donc des vitesses importantes, or la sortie des volets entraîne une augmentation de traînée et donc une diminution de vitesse.

18 - EXPLIQUEZ POURQUOI LA VITESSE DE PENTE MAX EST INFÉRIEURE À LA $V_z\max$:

La vitesse de pente max ($V_\theta\max$) est inférieure à celle de $V_z\max$ car la montée pente max s'effectue avec une plus forte incidence mais à la même puissance que la montée $V_z\max$. Or, à la même puissance, une augmentation d'incidence entraîne une diminution de vitesse.

19 - QUELLE RELATION EXISTE ENTRE LE RAYON DE VIRAGE ET L'INCLINAISON ?

$$R = V^2 / (g \cdot \tan \alpha)$$

R = Rayon de virage

V = vitesse propre (m/s)

g = Accélération de la pesanteur (m/s^2)

On doit d'après cette relation qu'une augmentation de l'inclinaison entraîne une diminution du rayon de virage.

20 - DEFINISSEZ LE FACTEUR DE CHARGE EN RESSOURCES :

Le facteur de charge en ressources est défini par la relation suivante :

$$N_z = \cos \gamma + (V^2 / R \cdot g)$$

N_z = facteur de charge

γ = Pente

V = vitesse propre

R = rayon du virage

G = Accélération de la pesanteur

21 - QUELLES SONT LES MAJORATIONS DU FACTEUR DE CHARGE EN VIRAGE A 30° , 45° ET 60° D'INCLINAISON ?

Les majorations du facteur de charge en virage sont

α n_z

15° 1.03

30° 1.15

45° 1.41

60° 2

α = l'inclinaison

N_z = facteur de charge

22-Vous volez en palier à 45° d'inclinaison à une v_p 100 KT puis vous passez à une V_p de 150 KT tout en maintenant l'inclinaison . Que devient le facteur de charge ?

Le facteur de charge en virage est donné par la relation suivante :

$$N_z = \text{racine} [1 + (V / R^2 \cdot g^2)]$$

$$R = (150 \text{ Kt} \cdot 0.51 \text{ m/s/kt}^2) / (9.81 \cdot \tan 45) = 597 \text{ m}$$

$$\text{Donc } n_z = \text{racine} [1 + (76.5^2 / 597^2 \cdot 9.81^2)] = 1.41$$

23-Au plafond théorique de l'avion, est-il possible d'effectuer un virage tout en maintenant le vol en palier ?

Non, au plafond théorique de l'avion, il est impossible d'effectuer un virage tout en maintenant le vol en palier. En effet, au plafond théorique la puissance nécessaire pour garder le vol rectiligne horizontal est égale à la puissance utile maximale, et donc l'avion ne peut plus fournir de puissance supplémentaire.

Or, pendant le virage en palier le facteur de charge augmente et par conséquent, la portance nécessaire pour maintenir le palier augmente. L'avion aura besoin de plus de vitesse donc de plus de puissance est impossible à fournir puisque l'avion fournit déjà sa puissance utile maximale pour maintenir le vol rectiligne horizontal au plafond théorique.

24-Quelle sont les actions pour corriger un virage glissé ?

Pour corriger un virage glissé (bille à l'intérieur du virage) le pilote doit agir sur le palonnier pour ramener la bille au milieu. Cette action aura pour effet d'augmenter la cadence du virage afin qu'il redevienne symétrique

25- Définissez les différents effets d'un monomoteur GMP ?

Les différents effets d'un monomoteur GMP sont :

Souffle hélicoidal :

A plein régime à vitesse faible (décollage), l'avion ne roule pas droit, il vire systématiquement à gauche. Ce virage est dû au souffle hélicoidal provoqué par l'hélice qui pousse du côté de la dérive. Pour contrer ce souffle il faut braquer la dérive vers la droite.

Couple Gyroscopique :

Effet du moteur qui provoque le virage à gauche quand la queue de l'avion se soulève et le virage à droite quand elle s'abaisse. Cet effet a surtout lieu quand l'avion est aux basses vitesses et à fort régime du moteur. C'est l'hélice qui constitue un gyroscope (quand on modifie la position de son axe, il réagit à 90° de sa position initiale et dans le sens de rotation)

Tout ce qui a trait aux effets moteurs tient compte du sens de rotation de l'hélice, sens des aiguilles d'une montre (négatif ou rétrograde) vu de la place du pilote. Sur certains bimoteurs, les moteurs sont en tandem. Dans ce cas, tout en tournant dans le même sens et du fait de leur accouplement dos à dos, les effets s'annulent aussi. Il faut contrôler la tenue de l'axe à l'aide du palonnier.

Couple de renversement :

Couple de réaction opposé à la rotation de l'hélice et peu visible en roulis sur les avions légers

Couple de tangage :

Lors de variation de régime, le couple de tangage a soit tendance à lever le nez de l'avion (on se rapproche du décrochage) soit à baisser le nez (trajectoire dangereuse)

Traction dissymétrique des pales :

La pale la plus basse de l'hélice attaque l'air sous un angle plus grand que celle du haut, ce qui entraîne une tendance de rotation en lacet.

26-A quels phénomènes est dû le tourbillon marginal ?

Le tourbillon marginal en anglais wingtip vortex, est le tourbillon qui se crée à l'extrémité d'une aile ou d'une pale. Son origine se situe dans la différence de pression entre l'intrados du corps portant considéré. La pression à l'intrados étant normalement supérieure à la pression à l'extrados un écoulement de contournement depuis l'intrados vers l'extrados se crée, en prenant en compte la vitesse d'avancement, cette composante de vitesse crée un enroulement tourbillonnaire.

A ailes similaires et proportionnelles, le tourbillon marginal est de temps plus intense que l'avion est gros ; ce tourbillon est potentiellement dangereux si un avion suiveur y rentre, ceci induit le besoin d'introduire des distances minimales entre l'avion au décollage, à l'atterrissage, en vol et qui dépend de leur taille respective.

27-Citez les facteurs influant sur la turbulence de sillage :

La turbulence de sillage est l'association des tourbillons marginaux et des tourbillons de fuite, qui se rejoignent en aval du profil donnant naissance à une zone de forttement perturbée. La turbulence de sillage varie selon la catégorie (tonnage) de l'avion qui la génère ainsi que l'espacement en temps et distance entre l'avion qui la génère et l'avion qui la subit. En effet, plus un avion est lourd plus sa turbulence de sillage est forte et plus l'espacement nécessaire est important.

28- qu'utilise-t-on pour améliorer la stabilité ?

Le dièdre (l'angle formé entre le plan de chaque aile et le plan horizontal), Dihedral if pos and Anhedral if neg.

29 – dans quel but installe-t-on un contrepoids de forme profilée devant la charnière d'une gouverne ?

Pour contrer le frottement

30 – Concernant l'utilisation d'un moteur 5 pistons, une température d'huile anormalement élevée peut avoir pour cause :

Un niveau d'huile trop élevé

31 – tendance d'un avion à s'engager en sens contraire du virage du fait de la traînée de l'aile extérieure. Il s'agit de la définition :

Du lacet inverse

32 – La pressurisation d'un avion consiste à :

Atténuer la vitesse de variation de la pression d'air ambiante de l'avion lors des montées et descentes

33 – L'heptane qui est ajouté à l'octane lors du raffinage de l'essence aviation est :

Un hydrocarbure détonnant.

34 – Avec une essence dont l'indice d'octane est élevé :

Le risque de subir le phénomène de détonation est faible. Plus l'indice d'octane d'un carburant est élevé, plus son pouvoir détonant est faible.

35- Position des soupapes et du piston lors de l'admission dans un moteur d'avion à 4 temps.

La soupape d'admission est ouverte et celle d'échappement est fermée. Le piston descend sur son élan et aspire les gaz frais, mélangés au carburant vaporisé.

36- Position des soupapes et du piston lors de la compression dans un moteur d'avion à 4 temps.

Les deux soupapes sont fermées. Le piston remonte et comprime le mélange qui est alors enflammé grâce aux étincelles fournies par les bougies.

37- Position des soupapes et du piston lors de l'échappement dans un moteur d'avion à 4 temps

La soupape d'admission est fermée et celle d'échappement est ouverte.

Le piston remonte sur son élan et éjecte les gaz brûlés. Le cycle reprend ensuite par une nouvelle phase d'admission

INSTRUMENT DE BORD

1-Quelle est la propriété fondamentale d'un gyroscope ?

La propriété fondamentale d'un gyroscope est la fixité dans l'espace absolu, suite à son moment cinétique important, l'axe de rotation propre d'un gyro tend à conserver sa direction, par conséquent, le gyro reste fixe par rapport à l'espace absolu, ce qui revient à dire qu'il est doté d'un mouvement apparent par rapport à un observateur terrestre.

2-qu'indique la bille de l'indicateur de virage

La bille de l'indicateur de virage indique la qualité du virage qui peut être normale, glissé, ou dérapé, le virage est correct si la bille est au milieu le virage est glissé si la bille se déplace à l'intérieur du virage dans ce cas le taux de virage est trop faible et la cadence doit être augmentée. Le virage est dérapé se déplace à l'extérieur du virage dans ce cas le taux de virage est trop fort et la cadence doit être diminuée.

3-Quelle sont les erreurs du directionnel gyro

Le directionnel gyro est sujet à plusieurs erreurs instrumentales qui sont dues /

*A l'effet de rotation de la terre : le gyro maintient son axe fixe par rapport aux étoiles et non par rapport à la terre. Aussi, en un point fixe de la terre le gyro va précessionner à une vitesse dépendant de la latitude d'où la nécessité de le recalibrer fréquemment

*Au déplacement en longitude de l'avion : dans le déplacement en longitude de l'avion, la variation de G en 1 heure s'ajoute aux 15° si le déplacement a lieu vers l'EST et se retranche dans le cas contraire en déplacement vers l'OUEST.

*Aux frottements des axes : un frottement sur l'axe verticale crée un couple qui tend à faire tourner le gyro autour de l'axe horizontal

*A l'erreur de cadron en virage erreur ayant une inclinaison supérieure à 30°

4-Dans quelles circonstances les informations du compas magnétique présentent-elles des erreurs

Les informations du compas magnétique présentent des erreurs dans les circonstances suivantes :

*En virage : erreur due à l'inclinaison de l'avion car la rose du compas soumise à la pesanteur apparente s'incline comme l'avion.

*Inclinaison supérieure à 25° : Perturbe le fonctionnement de la rose

*Erreurs due à l'accélération : Due à l'action de la composante verticale du champ magnétique terrestre qui, dirigée vers le bas nécessite un délestage sur le côté sud de la rose pour la maintenir horizontale .

*Erreurs parasite due à son montage approximates de masse métallique et de circuit électrique . Il en résulte alors des déviations doivent être compensées

5-Quels sont les inconvénients de l'horizon artificiel ?

Les inconvénients de l'horizon artificiel résultent de ses erreurs et limites de fonctionnement . Les erreurs sont dues à la rotation terrestre ; au déplacement de l'avion longitudinal, aux frottements des axes et aux accélérations (semblable au directionnel gyro)

Les limites de fonctionnement sont dues au fait que les mouvements relatifs du gyro et du boîtier extérieur sont limités par des butées à plus ou moins 60° en tangage et +ou- 90° en roulis. L'horizon artificiel est donc inutilisable pour les évolutions acrobatiques

6-Définissez la VSO et la VS1 :

VSO : la vitesse de décrochage en configuration atterrissage (volets et trains sortis)

VS1 : vitesse de décrochage en toute autre configuration (lisse ,approche etc)

7-Pourquoi y a-t-il une prise statique de chaque côté du fuselage

Il y a une prise statique de chaque côté du fuselage pour minimiser les effets de pénétration oblique de l'air dus à un pilotage négligent, une glissade ou des actions involontaires sur les palonniers

8-Décrivez le principe de l'anémomètre :

L'anémomètre est constitué d'un boîtier étanche muni de deux orifices d'arrivée de pression : la pression statique et la pression totale . Il est aussi constitué d'une capsule anémométrique et d'un système de levier et d'engrenage

Dans l'écoulement de l'air ,l'antenne pitot prélève les deux pressions : la pression totale et la pression statique, la pression totale arrive à l'intérieur de la capsule, par contre la pression statique à l'intérieur du boîtier. La capsule sera donc soumise à des déformations en fonction de PT-PS. Ces déformations seront transmises à l'aiguille est traduites en indications de vitesse de vent sur un cadran convenablement gradué

9-sur l'anémomètre que caractérise la limite inférieure et supérieure de l'arc blanc

Limite inférieure VSO : vitesse de décrochage , hypersustentateurs sortis (soit trains d'atterrissage volets sortis)

Limite supérieure VFE.vitesse maximale , hypersustentateurs sortis (soit volet sortis)

10-Sur l'anémomètre à quoi sert l'arc blanc

L'arc blanc couvre la zone d'utilisation des dispositifs hypersustentateurs notamment des volets (évolutions volet sortie) c'est la plage des vitesses de sortie des volets

11-Sur l'anémomètre à quoi sert l'arc jaune

L'arc jaune couvre la zone de prudence (ne pas utiliser en air turbulent) il est situé entre la VNO et la VNE. C'est la plage des vitesses à éviter.

12-Pourquoi s'interdit-t-on une vitesse supérieure à VNE

On ne doit pas excéder à la VNE pour respecter la résistance structurale de l'avion

13-Un avion a une VSO de 70 kt et une VS1 de 90 kt , quelle est sa vitesse d'approche finale

La vitesse d'approche finale doit respecter une marge de sécurité de 1.3 par rapport à la vitesse de décrochage configuration atterrissage VSO donc :

$V_{app. finale} = 1.3 \times VSO = 1.3 \times 70 = 91 \text{ kt}$